直接通信：进程 P 向进程 Q 发送；Q 从自己的消息队列接收

① 发送前

P地址空间：msg

Q 的消息队列

Q地址空间

send(Q,msg) / receive(P,&msg)

② 消息进入中间实体

P地址空间：msg

Q 的消息队列：msg

Q地址空间

send(Q,msg) / receive(P,&msg)

③ 接收后

P地址空间：msg

Q 的消息队列

Q地址空间：msg

send(Q,msg) / receive(P,&msg)

间接通信：进程 P 向信箱 A 发送；Q 从信箱 A 接收

① 发送前

P地址空间：msg

信箱 A

Q地址空间

send(A,msg) / receive(A,&msg)

② 消息进入中间实体

P地址空间：msg

信箱 A：msg

Q地址空间

send(A,msg) / receive(A,&msg)

③ 接收后

P地址空间：msg

信箱 A

Q地址空间：msg

send(A,msg) / receive(A,&msg)

msg 随发送进入消息队列或信箱，接收后交给 Q；空队列的等待语义取决于接口。